第九部分：代入 $A_H(z) = \Xi(z)$

45. 几何唯一响应定理：$A_H(z) = A(z)$

前文已经由闭合响应算子证明：

$$A(z) = \Xi(z).$$

同时，反周期双通道正定 canonical 系统给出边界函数：

$$A_H(z).$$

本节证明二者相同：

$$\boxed{A_H(z) = A(z).}$$

证明的核心不是再引入有限层、逆定理或额外 realization，而是使用如下标准唯一性原则：

同一个正定闭合几何作用量，在同一个边界端口和同一个边界测试模态下，只产生一个边界响应。

因此，只要证明二阶闭合响应 $A(z)$ 和一阶 canonical 边界函数 $A_H(z)$ 来自同一个三元组：

$$\left(Q_{\text{geo}}, \Gamma, e^{i*z*u}\right),$$

就得到：

$$A_H(z) = A(z).$$

45.0 主证明归一化的来源

在进入唯一响应证明前，先说明主证明所使用的刚度系数不是人为选择，而是由前文闭合响应算子计算得到。

第 38--40 节中曾写出一般正权重形式：

$$\kappa_R(u) > 0, \qquad \kappa_\phi(u) > 0.$$

该形式可作为反周期双通道几何的加权推广，用来说明正定结构的稳定性。也就是说，稳定闭合态要求尺度/曲率通道和相位锁定通道的二阶刚度为正。

但是，在证明关键接口

$$A_H(z) = A(z)$$

时，不能使用任意权重，因为不同权重一般会改变 Euler-Lagrange 算子，从而改变 canonical 边界函数。

因此，主证明必须使用由 theta/Mellin 闭合响应自身决定的刚度。

前文已经独立推出闭合响应算子：

$$\mathcal{D} = \partial_u^2 + \partial_u.$$

令 theta 半权重变量为：

$$h(u) = e^{u/2} * \Theta(u).$$

则：

$$\Theta(u) = e^{-u/2} * h(u).$$

直接计算得到：

$$e^{u/2} * (\partial_u^2 + \partial_u)\Theta(u) = h''(u) - \frac{1}{4} * h(u).$$

因此，在半权重变量中，闭合响应的正定算子为：

$$L_+ = -\partial_u^2 + \frac{1}{4}.$$

它对应的正定二阶能量为：

$$Q_+[h] = \int_{\mathbb{R}} \left[|h'(u)|^2 + \frac{1}{4} * |h(u)|^2 \right] du.$$

现在引入反周期双通道变量：

$$q(u) = h(u),$$

以及相位锁定失配：

$$p(u) - \frac{\pi}{a} * q(u) = h'(u).$$

于是：

$$Q_+[h] = \int_{\mathbb{R}} \left[\left| p(u) - \frac{\pi}{a} * q(u) \right|^2 + \frac{1}{4} * |q(u)|^2 \right] du.$$

这说明，在闭合响应算子最高阶归一化固定后，系统给出的最小归一化刚度为：

$$\boxed{\kappa_R = \frac{1}{4}, \qquad \kappa_\phi = 1.}$$

更一般地，若只改变整体能量单位，即：

$$Q_C = C * Q_+, \qquad C > 0,$$

则：

$$\kappa_R = \frac{C}{4}, \qquad \kappa_\phi = C.$$

这只会使边界响应整体乘以同一个非零常数：

$$A_{H,C}(z) = C * A_H(z),$$

因此不改变零点集合。

所以，本文主证明采用最高阶归一化：

$$C = 1.$$

于是：

$$\boxed{\kappa_R = \frac{1}{4}, \qquad \kappa_\phi = 1.}$$

在该归一化下：

$$Q_{\mathrm{abs}}[Y] = Q_{\mathrm{geo}}[Y] = \int_{\mathbb{R}} \left[\left| p(u) - \frac{\pi}{a} * q(u) \right|^2 + \frac{1}{4} * |q(u)|^2 \right] du.$$

因此，一般正权重形式只作为几何加权推广，不参与 $A_H = A$ 的主证明。主证明只使用由 theta/Mellin 闭合响应计算出的最小归一化形式，或其整体正比例常数倍。

45.0.1 为什么整体因子 C 必须是常数

现在说明：

$$C > 0$$

只能是整体常数，而不能是一般正函数：

$$C = C(u) > 0.$$

若把最小正定能量推广为：

$$Q_{C(u)}[h] = \int_{\mathbb{R}} C(u) \left[|h'(u)|^2 + \frac{1}{4} |h(u)|^2 \right] du,$$

则对 h 作变分。

取扰动：

$$h_\varepsilon = h + \varepsilon \eta.$$

一阶变分为：

$$\delta Q_{C(u)}[h](\eta) = 2\,\mathrm{Re} \int_{\mathbb{R}} C(u) \left[h'(u)\overline{\eta'(u)} + \frac{1}{4} h(u)\overline{\eta(u)} \right] du.$$

对第一项分部积分：

$$\int_{\mathbb{R}} C(u) h'(u) \overline{\eta'(u)} du = -\int_{\mathbb{R}} \big(C(u) h'(u) \big)' \overline{\eta(u)} du.$$

因此 Euler-Lagrange 算子为：

$$L_{C(u)} h = -\big(C(u) h'(u) \big)' + \frac{1}{4} C(u) h(u).$$

展开：

$$L_{C(u)}h = -C(u)h''(u) - C'(u)h'(u) + \frac{1}{4}C(u)h(u).$$

所以对应的闭合边界失配为：

$$-L_{C(u)}h = C(u)h''(u) + C'(u)h'(u) - \frac{1}{4}C(u)h(u).$$

但是，前文已经由 theta 补偿项、尺度协变和反周期双通道最小性唯一推出闭合响应：

$$\Phi_{\mathrm{abs}}(u) = h''(u) - \frac{1}{4}h(u).$$

该响应没有：

$$h'(u)$$

项。

因此若要求：

$$-L_{C(u)}h$$

与：

$$h''(u) - \frac{1}{4}h(u)$$

表示同一个闭合响应算子，至多相差整体比例，则必须有：

$$C'(u) = 0.$$

于是：

$$C(u) = C,$$

其中：

$$C > 0$$

为常数。

所以允许的不是任意正权重，而只能是整体常数倍：

$$Q_C[h] = C\int_{\mathbb{R}}\left[|h'|^2 + \frac{1}{4}|h|^2\right]du.$$

对应刚度为：

$$\boxed{\kappa_\phi = C, \qquad \kappa_R = \frac{C}{4}.}$$

取最高阶闭合响应归一化：

$$C = 1,$$

得到：

$$\boxed{\kappa_\phi = 1, \qquad \kappa_R = \frac{1}{4}.}$$

45.1 反周期闭合给出唯一最小稳定作用量

由前文已经得到反周期闭合：

$$\Psi(\varphi + 2 * \pi) = -\Psi(\varphi),$$
$$\Psi(\varphi + 4 * \pi) = \Psi(\varphi).$$

因此最小闭合态必须由反相双通道描述。

记双通道变量为：

$$Y(u) = \begin{pmatrix} q(u) \\ p(u) \end{pmatrix}.$$

其中：

$$q(u)$$

表示尺度/曲率通道，

$$p(u)$$

表示相位/锁定通道。

反周期闭合的相位锁定失配为：

$$r(u) = p(u) - \frac{\pi}{a} * q(u).$$

最小稳定闭合能量必须惩罚两个独立失配：

第一，尺度/曲率通道失配：

$$q(u).$$

第二，相位锁定失配：

$$p(u) - \frac{\pi}{a} * q(u).$$

因此最小正定几何作用量为：

$$Q_{\text{geo}}[Y] = \int_{\mathbb{R}} \left[\left| p(u) - \frac{\pi}{a} * q(u) \right|^2 + \frac{1}{4} * |q(u)|^2 \right] du.$$

也就是：

$$Q_{\text{geo}}[Y] = \int_{\mathbb{R}} \left[|r(u)|^2 + \frac{1}{4} * |q(u)|^2 \right] du.$$

若：

$$Q_{\text{geo}}[Y] = 0,$$

则：

$$r(u) = 0,$$

并且：

$$q(u) = 0.$$

由：

$$r(u) = p(u) - \frac{\pi}{a} * q(u)$$

得到：

$$p(u) = 0.$$

所以：

$$Y(u) = 0.$$

因此：

$$\boxed{Q_{\text{geo}}[Y] > 0 \quad \text{for } Y \neq 0.}$$

所以 Q_{geo} 是反周期闭合双通道的最小正定几何作用量。

45.2 半权重变量把二阶响应与双通道作用量统一起来

令 theta 半权重变量为：

$$h(u) = e^{u/2} * \Theta(u).$$

则：

$$\Theta(u) = e^{-u/2} * h(u).$$

计算一阶导数：

$$\partial_u \Theta = e^{-u/2} \left(h'(u) - \frac{1}{2} * h(u) \right).$$

计算二阶导数：

$$\partial_u^2 \Theta = e^{-u/2} \left(h''(u) - h'(u) + \frac{1}{4} * h(u) \right).$$

因此：

$$(\partial_u^2+\partial_u)\Theta = e^{-u/2}\left(h''(u)-\frac{1}{4}*h(u)\right).$$

两边乘以：

$$e^{u/2},$$

得到：

$$e^{u/2}*(\partial_u^2+\partial_u)\Theta = h''(u)-\frac{1}{4}*h(u).$$

定义：

$$L_+ = -\partial_u^2+\frac{1}{4}.$$

则：

$$h''(u)-\frac{1}{4}*h(u) = -L_+h(u).$$

所以完成闭合核为：

$$\Phi_{\mathrm{abs}}(u) = e^{u/2}*(\partial_u^2+\partial_u)\Theta(u) = -L_+h(u).$$

而：

$$L_+ = -\partial_u^2+\frac{1}{4}$$

正是二阶正定作用量：

$$Q_+[h] = \int_{\mathbb{R}}\left[|h'(u)|^2+\frac{1}{4}*|h(u)|^2\right]du$$

的 Euler-Lagrange 算子。

现在令：

$$q(u) = h(u),$$
$$r(u) = h'(u).$$

再令：

$$p(u) = r(u)+\frac{\pi}{a}*q(u).$$

于是：

$$r(u) = p(u)-\frac{\pi}{a}*q(u).$$

所以：

$$Q_+[h] = \int_{\mathbb{R}} \left[|r(u)|^2 + \frac{1}{4} * |q(u)|^2 \right] du.$$

代入：

$$r(u) = p(u) - \frac{\pi}{a} * q(u),$$

得到：

$$Q_+[h] = \int_{\mathbb{R}} \left[\left| p(u) - \frac{\pi}{a} * q(u) \right|^2 + \frac{1}{4} * |q(u)|^2 \right] du.$$

因此：

$$\boxed{Q_+[h] = Q_{\text{geo}}[Y].}$$

这说明二阶闭合响应表示和一阶反周期双通道 canonical 表示不是两个不同系统，而是同一个正定几何作用量的两种坐标表达。

45.3 边界失配端口 Γ 由作用量变分唯一确定

现在证明边界端口：

$$\Gamma$$

不是额外假设，而是由固定正定作用量唯一确定。

取任意测试扰动：

$$\eta(u).$$

令：

$$h_\varepsilon(u) = h(u) + \varepsilon * \eta(u).$$

有：

$$Q_+[h_\varepsilon] = \int_{\mathbb{R}} \left[|h'(u) + \varepsilon * \eta'(u)|^2 + \frac{1}{4} * |h(u) + \varepsilon * \eta(u)|^2 \right] du.$$

对：

$$\varepsilon$$

求导并在：

$$\varepsilon = 0$$

处取值，得到：

$$\delta Q_+[h](\eta) = 2 * \mathrm{Re} \int_{\mathbb{R}} \left[h'(u) * \overline{\eta'(u)} + \frac{1}{4} * h(u) * \overline{\eta(u)} \right] du.$$

对第一项分部积分：

$$\int_{\mathbb{R}} h'(u) * \overline{\eta'(u)} du = -\int_{\mathbb{R}} h''(u) * \overline{\eta(u)} du,$$

其中边界项在快速衰减或紧支撑扰动条件下为零。

因此：

$$\delta Q_+[h](\eta) = 2 * \mathrm{Re} \int_{\mathbb{R}} \left[-h''(u) + \frac{1}{4} * h(u) \right] \overline{\eta(u)} du.$$

所以：

$$\frac{\delta Q_+}{\delta \overline{h}} = -h''(u) + \frac{1}{4} * h(u) = L_+ h(u).$$

闭合边界失配是该变分力的负号：

$$\Gamma Y = -L_+ h(u) = h''(u) - \frac{1}{4} * h(u).$$

由：

$$q = h,$$

以及：

$$r = h',$$

得到：

$$\Gamma Y = r'(u) - \frac{1}{4} * q(u).$$

又因为：

$$r(u) = p(u) - \frac{\pi}{a} * q(u),$$

所以：

$$\boxed{\Gamma Y = \left(p(u) - \frac{\pi}{a} * q(u) \right)' - \frac{1}{4} * q(u).}$$

另一方面，由第 45.2 节已经得到：

$$h''(u) - \frac{1}{4} * h(u) = e^{u/2} * (\partial_u^2 + \partial_u) \Theta(u).$$

因此：

$$\boxed{\Gamma Y = e^{u/2} * (\partial_u^2 + \partial_u) \Theta(u) = \Phi_{\mathrm{abs}}(u).}$$

这证明了：

$$\Gamma$$

不是人为指定的端口，而是固定正定作用量：

$$Q_{\mathrm{geo}}$$

的一阶变分唯一给出的闭合边界失配。

若改用其他：

$$\widetilde{\Gamma} \neq \Gamma,$$

则它不再是同一个作用量：

$$Q_{\mathrm{geo}}$$

的边界变分响应，而是在定义另一个系统。

因此，在固定：

$$Q_{\mathrm{geo}}$$

之后，边界端口：

$$\Gamma$$

唯一。

45.4 Mellin 相位给出唯一边界测试模态

Riemann/Mellin 结构的基本变量为：

$$x > 0.$$

令：

$$u = \log x.$$

则：

$$x = e^{u}.$$

Mellin 模态为：

$$x^{s} = e^{s*u}.$$

令：

$$s = \sigma + i * z.$$

则：

$$e^{s*u} = e^{\sigma*u} * e^{i*z*u}.$$

其中：

$$e^{i*z*u}$$

是对数尺度 u 上的相位振荡。

因此，Mellin 边界测试模态自然取为：

$$\boxed{e_z(u) = e^{i*z*u}.}$$

若改用其他测试模态，则不再是 Mellin/Fourier 边界响应，也无法回到：

$$\Xi(z).$$

所以在 theta/Mellin 框架内：

$$e^{i*z*u}$$

是固定的自然边界测试模态。

45.5 固定三元组给出唯一边界响应

现在三件事已经固定：

第一，正定几何作用量：

$$Q_{\mathrm{geo}}[Y].$$

第二，边界失配端口：

$$\Gamma Y = \left(p - \frac{\pi}{a} * q\right)' - \frac{1}{4} * q = \Phi_{\mathrm{abs}}.$$

第三，Mellin 边界测试模态：

$$e_z(u) = e^{i*z*u}.$$

因此边界响应唯一为：

$$A_{\mathrm{bd}}(z) = \langle \Gamma Y, e_{-z} \rangle.$$

也就是：

$$A_{\mathrm{bd}}(z) = \int_{\mathbb{R}} \Gamma Y(u) * e^{i*z*u} du.$$

由：

$$\Gamma Y(u) = \Phi_{\mathrm{abs}}(u),$$

得到：

$$A_{\mathrm{bd}}(z) = \int_{\mathbb{R}} \Phi_{\mathrm{abs}}(u) * e^{i*z*u} du.$$

而右侧正是前文定义的闭合响应函数：

$$A(z).$$

所以：

$$\boxed{A_{\mathrm{bd}}(z) = A(z).}$$

另一方面，一阶 canonical 表示是同一个：

$$Q_{\mathrm{geo}}$$

在双通道变量：

$$Y = (q, p)^T$$

下的表示。

因此 canonical 边界函数：

$$A_H(z)$$

也是由同一个三元组：

$$(Q_{\mathrm{geo}}, \Gamma, e^{i*z*u})$$

给出的边界响应。

由固定正定作用量和固定边界端口的唯一性：

$$A_H(z) = A_{\mathrm{bd}}(z).$$

于是：

$$\boxed{A_H(z) = A(z).}$$

45.6 代入 $A(z) = \Xi(z)$

前文已经证明：

$$A(z) = \Xi(z).$$

由本节：

$$A_H(z) = A(z).$$

因此：

$$\boxed{A_H(z) = \Xi(z).}$$

这就完成了 canonical 接口。

45.7 本节结论

本节证明了：

$$\boxed{A_H(z) = A(z).}$$

证明依赖的不是 de Branges 逆定理，也不是额外的有限层补丁，而是固定三元组：

$$\boxed{(Q_{\text{geo}}, \Gamma, e^{i*z*u}).}$$

其中：

$$Q_{\text{geo}}$$

来自反周期闭合双通道的最小稳定能量；

$$\Gamma$$

来自该正定作用量的唯一变分边界失配；

$$e^{i*z*u}$$

来自 Mellin 对数尺度相位。

三者固定后，边界响应唯一。

因此：

$$\boxed{A_H(z) = A(z) = \Xi(z).}$$

---

46. 推出 Ξ 的零点全实

由第 44 节：

$$A_H(z) = 0 \Longrightarrow z \in \mathbb{R}.$$

又由第 45 节：

$$A_H(z) = \Xi(z).$$

所以：

$$\Xi(z) = 0 \Longrightarrow z \in \mathbb{R}.$$

即：

$$\boxed{\Xi(z) \text{ 的所有零点都在实轴上。}}$$

---

47. 转回 Riemann Hypothesis

定义:

$$\Xi(z) = \xi\left(\frac{1}{2} + i * z\right).$$

若:

$$\xi(s) = 0,$$

则可写:

$$s = \frac{1}{2} + i * z.$$

其中:

$$z = -i * \left(s - \frac{1}{2}\right).$$

由:

$$\Xi(z) = 0$$

推出:

$$z \in \mathbb{R}.$$

令:

$$z = t, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

则:

$$s = \frac{1}{2} + i * t.$$

所以:

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}.$$

因此:

$$\boxed{\xi(s) = 0 \Longrightarrow \mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}.}$$

而:

$$\xi(s)$$

的零点正对应:

$$\zeta(s)$$

的非平凡零点。

所以:

$$\boxed{\zeta(s)\text{ 的所有非平凡零点满足 }\mathrm{Re}(s)=\frac{1}{2}.}$$

这就是 Riemann Hypothesis。

---

48. 本阶段结论

本阶段得到：

$$\text{反周期双通道}\Longrightarrow H_{\mathrm{abs}}(u)>0$$
$$\Longrightarrow E(z)=A_H(z)-i*B_H(z)\text{ 是 Hermite-Biehler}$$
$$\Longrightarrow A_H(z)\text{ 零点全实}$$

再结合：

$$A_H(z)=\Xi(z),$$

得到：

$$\Xi(z)\text{ 零点全实.}$$

所以：

$$RH.$$

---

49. 全文结论

本文从 Jacobi theta 反演和 Mellin 对数尺度结构出发，构造了一个反周期闭合双通道几何模型，并在该模型中完成了从闭合几何到 Riemann Xi 函数零点实性的推导。

全文的核心链条可以概括为：

$$\theta/Mellin\text{ 结构}\Longrightarrow\text{Mellin 螺旋}\Longrightarrow R=a\Longrightarrow\text{反周期闭合双通道.}$$

反周期闭合并非装饰性解释，而是在证明中承担两个关键作用。

第一，它把闭合态从普通单层周期结构提升为最小双通道结构：

$$\Psi(\varphi+2*\pi)=-\Psi(\varphi),$$
$$\Psi(\varphi+4*\pi)=\Psi(\varphi).$$

因此闭合响应的最小阶数被限制为二阶。

第二，它与 theta 反演的补偿项：

$$1,\qquad e^{-u}$$

共同强制闭合响应算子为：

$$\mathcal{D} = \partial_u^2 + \partial_u.$$

该算子正好生成完成 zeta 中的：

$$s * (s-1)$$

因子，从而使 theta 高斯模的闭合 Mellin 响应逐模等于完成 zeta 的单项。由无限求和得到：

$$A(z) = \Xi(z).$$

进一步地，反周期双通道几何给出正定作用量：

$$Q_{\text{geo}}[Y] = \int_{\mathbb{R}} \left[\left| p(u) - \frac{\pi}{a} * q(u) \right|^2 + \frac{1}{4} * |q(u)|^2 \right] du.$$

该正定作用量的变分边界失配唯一确定为：

$$\Gamma Y = e^{u/2} * (\partial_u^2 + \partial_u)\Theta(u).$$

由于 Mellin 相位测试模态固定为：

$$e^{i*z*u},$$

故三元组：

$$(Q_{\text{geo}}, \Gamma, e^{i*z*u})$$

唯一决定边界响应。于是二阶闭合响应函数 $A(z)$ 与一阶正定 canonical 系统的边界函数 $A_H(z)$ 相同：

$$A_H(z) = A(z) = \Xi(z).$$

最后，由正定 canonical system 的 Hermite-Biehler 性可知：

$$A_H(z) = 0 \Longrightarrow z \in \mathbb{R}.$$

因此：

$$\Xi(z) = 0 \Longrightarrow z \in \mathbb{R}.$$

转回：

$$\Xi(z) = \xi\left(\frac{1}{2} + i * z\right),$$

得到：

$$\xi(s) = 0 \Longrightarrow \mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}.$$

由于 $\xi(s)$ 的零点对应 $\zeta(s)$ 的非平凡零点，故：

$$\boxed{\zeta(s) \text{ 的所有非平凡零点满足 } \mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}.}$$

这即为 Riemann Hypothesis。

本文的主要创新不在于重新发现完成函数中的 $s*(s-1)$ 因子，而在于给出其几何来源：该因子对应反周期闭合双通道的最小二阶响应。由此，黎曼完成谱不再只是解析延拓中的形式结构，而被解释为一个正定反周期闭合 canonical 系统的边界谱响应。

参考文献

[1] B. Riemann, Über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse, Monatsberichte der Berliner Akademie, 1859.

[2] H. M. Edwards, Riemann's Zeta Function, Dover Publications, 2001.

[3] E. C. Titchmarsh, The Theory of the Riemann Zeta-Function, 2nd ed., revised by D. R. Heath-Brown, Oxford University Press, 1986.

[4] A. Ivić, The Riemann Zeta-Function: Theory and Applications, Dover Publications, 2003.

[5] E. C. Titchmarsh, Introduction to the Theory of Fourier Integrals, Oxford University Press, 1948.

[6] L. de Branges, Hilbert Spaces of Entire Functions, Prentice-Hall, 1968.

[7] L. de Branges, The convergence of Euler products, Journal of Functional Analysis, 107, 122--210, 1992.

[8] B. Ya. Levin, Lectures on Entire Functions, American Mathematical Society, 1996.

[9] M. G. Krein and A. A. Nudelman, The Markov Moment Problem and Extremal Problems, American Mathematical Society, 1977.

[10] C. Remling, Schrödinger operators and de Branges spaces, Journal of Functional Analysis, 196, 323--394, 2002.

[11] L. de Branges, A proof of the Bieberbach conjecture, Acta Mathematica, 154, 137--152, 1985.

[12] G. Pólya, Über die algebraisch-funktionentheoretischen Untersuchungen von J. L. W. V. Jensen, Kgl. Danske Videnskab. Selskab. Math.-Fys. Medd., 7, 1927.

[13] N. G. de Bruijn, The roots of trigonometric integrals, Duke Mathematical Journal, 17, 197--226, 1950.

[14] C. M. Newman, Fourier transforms with only real zeros, Proceedings of the American Mathematical Society, 61, 245--251, 1976.

[15] B. Simon, Orthogonal Polynomials on the Unit Circle, Part 1: Classical Theory, American Mathematical Society, 2005.

[16] B. Simon, Orthogonal Polynomials on the Unit Circle, Part 2: Spectral Theory, American Mathematical Society, 2005.